

mini_tree (H--00--H)

架构知识图谱与技术概览

核心概念 (Core Concept)

- 架构隔离的嵌入式中间件
Architecture-Isolated Embedded Middleware
- Linux 平台/设备树设计模拟
Linux Platform / Device Tree Simulation
- 三层解耦架构
Three-layer Decoupling Architecture

已集成内核 (Integrated Kernels)

- FreeRTOS v2026.04.00 LTS
- RT-Thread v5.2.2
- 裸机框架 (基于 1ms SysTick 状态机)
Bare-metal (1ms SysTick State Machine)

核心组件 (Key Components)

- osal (OS Abstraction / 操作系统抽象)
- hal_if (Hardware Interface / 硬件接口层)
- EventBus (事件总线机制)
- Kconfig Configuration (可视化配置管理)
- dtc-lite (Device Tree Compiler / 轻量级设备树编译器)

适用场景 (Applicable Scenarios)

- 裸机环境 (Bare-Metal)
- FreeRTOS 生态
- Zephyr / RT-Thread 生态

技术架构 (Technical Architecture)

- 跨平台验证体系
Cross-Platform Validation
- 统一构建系统
Build Systems (CMake/Makefile)
- 硬件移植抽象
Hardware Ports

设计参考与灵感 (Design References)

- LVGL (事件驱动框架设计)
- Linux Kernel (设备 Probe 探测机制)
- RT-Thread (标准化驱动框架)
- Zephyr (OSAL 抽象层设计思路)
- ESP-IDF (高度组件化系统结构)

项目信息 (Project Info)

开源协议: MIT

核心语言: C (91.5%)

辅助脚本: Python (3.1%)

